

Da Planta à Realidade: A Fundação DML

Semana 06 | Povoando o Sistema e o Fechamento da SA1

STRUCTURAL_DATA_PLAN
DATA_MODEL_BLUEPRINT

O Fim da Era Estrutural

A **Situação de Aprendizagem 1** (SA1 - Fundamentos e Modelagem) chega ao seu clímax técnico. Vocês abstraíram o caos, aplicaram as Formas Normais e construíram a fundação física via scripts DDL. Hoje entregamos o Projeto 1. Mas a infraestrutura por si só não resolve o problema do cliente.

100% Estrutura



MER/DER



Normalização



Código DDL

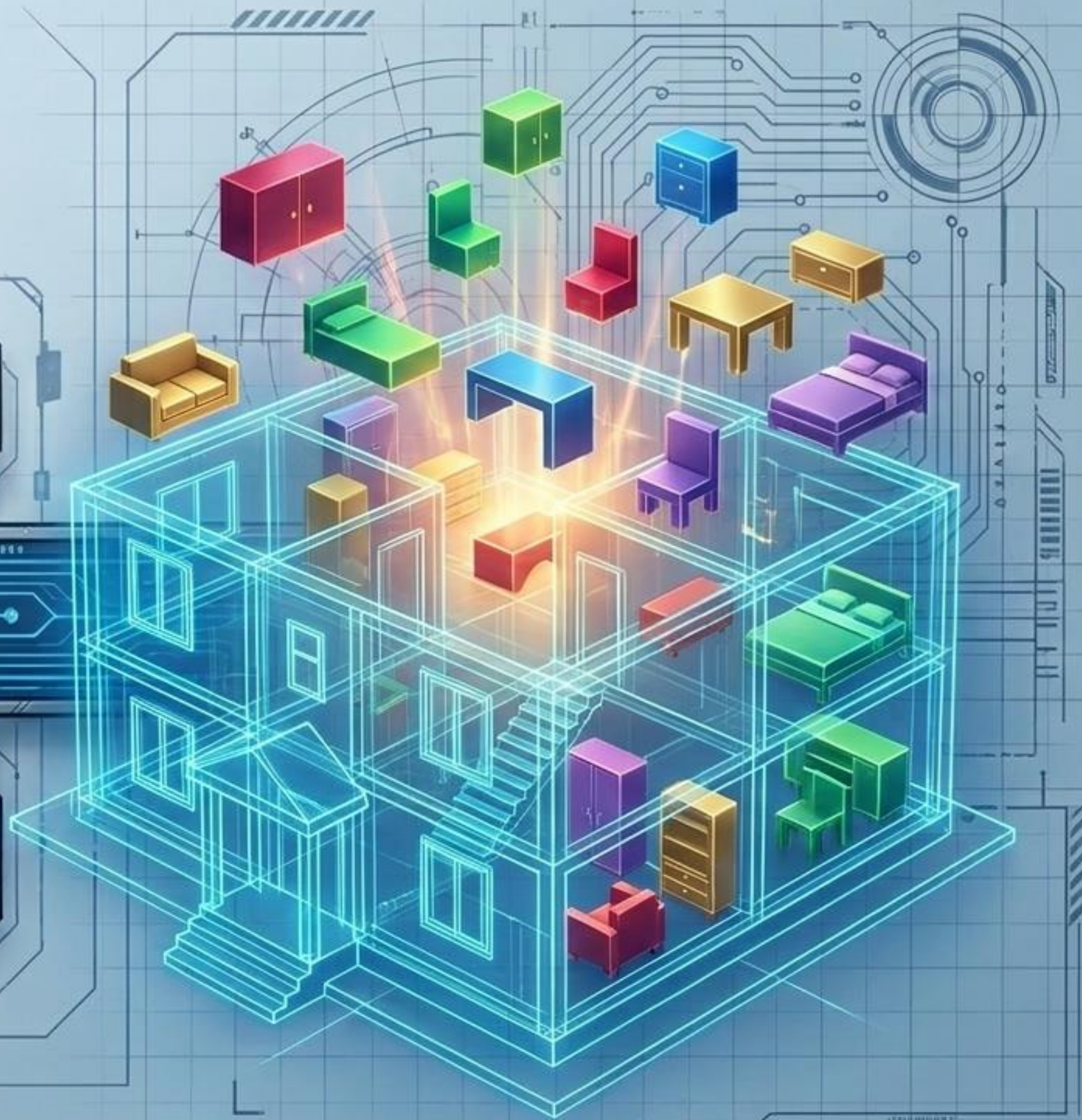


Injeção de Dados (DML)

Projeto 1 Contexto: Desafio de modelagem física e criação de estruturas (tabelas principais, integridade referencial via foreign keys, e constraints) no XAMPP/MySQL. A fundação está pronta e o banco existe fisicamente. Agora é o momento de injetar dados para validar e operar a infraestrutura criada.

O Paradigma da Casa Vazia

- O código DDL construiu as paredes, o teto e colocou as portas. A casa existe no servidor.
- Mas uma casa sem mobília não tem utilidade.
- Chegou a hora de povoar o sistema. Inserir, alterar e remover informações reais.



O Construtor vs. O Morador



DDL - Data Definition Language

Perfil: O Construtor	
Comandos: CREATE, ALTER, DROP	
O que modifica?: A infraestrutura (Colunas, Tabelas, Banco)	



DML - Data Manipulation Language

Perfil: O Morador	
Comandos: INSERT, UPDATE, DELETE	
O que modifica?: A informação (Linhas e Registros)	

A Chegada: INSERT INTO

Declara a tabela de destino.

```
INSERT INTO tbl_cliente (nome, idade)  
VALUES ('João', 25);
```

Ordem rigorosa dos campos na estrutura.

Os dados reais, combinando milimetricamente com a ordem das colunas.

A Reforma: UPDATE SET

Seleciona a
tabela alvo.

```
UPDATE tbl_produto SET preco = 150.00  
WHERE id_produto = 1;
```

Declara a
Declara a coluna e
o novo valor de
substituição.



O alvo exato.
A condição vital de
sobrevivência do banco.

A Exclusão: DELETE FROM

O comando cirúrgico de remoção de linha inteira.

```
DELETE FROM tbl_cliente  
WHERE status = 'inativo';
```

O escudo protetor. Sem ele, todos os dados são incinerados.

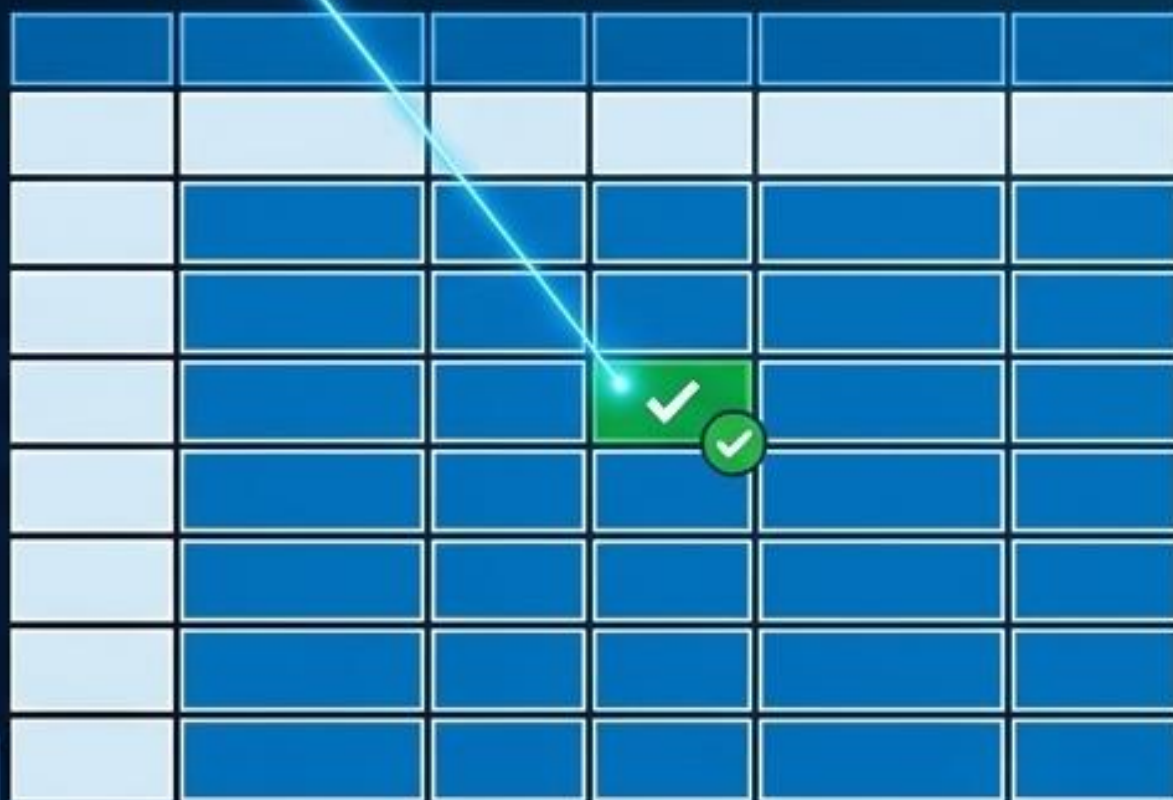


A Bomba-Relógio: O Perigo Letal do DML

O Código do Desastre: `UPDATE tb_produto SET preco = 0;`

A Consequência: O dono do e-commerce observa, em tempo real, todo o seu estoque se tornar gratuito porque o programador esqueceu a condição de filtragem.
No banco de dados relacional, não existe Ctrl+Z padrão para isso.

Com WHERE



			✓		

Alteração precisa e cirúrgica.
A condição **WHERE** é vital.

Sem WHERE



Desastre total! Todos os registros
são alterados. Sem proteção.

Teste de Fogo: O Refém do UPDATE

No papel (Offline): Escreva os 3 comandos DML para uma tabela `tbl_aluno`.

1. INSERT: Insira seus próprios dados.

nome	nona
idade	20
matricula	1131465617
...	

2. UPDATE: Altere sua própria idade.

```
UPDATE tbl_aluno  
SET idade = ...
```

		age
		20

3. DELETE: Exclua seu registro.

```
DELETE FROM  
tbl_aluno ...
```




Auditoria: O colega ao lado atua como o 'Servidor'. Ele lerá o código buscando falhas fatais: faltou ponto e vírgula? Esqueceu as aspas simples? Esqueceu o WHERE?

Entrega Oficial: O Fim do Projeto 1

O cliente (seu Instrutor) exige a infraestrutura pronta.

 **Objetivo Crítico (CS 1):** Entregar o script DDL oficial do Projeto 1 no ambiente virtual dentro do prazo estipulado.

A Avaliação: Autogestão e Cumprimento de Prazos não são soft skills opcionais, são requisitos de sobrevivência no mercado.



00:00:00

PRAZO FINAL IMINENTE. ENTREGA OFICIAL DO DDL NO AMBIENTE VIRTUAL.

▮ Laboratório DML: Operação Povoamento

A infraestrutura foi entregue. Agora, nas máquinas locais, tragam o banco à vida.

A Missão por Equipe (CT 10 - CRUD Básico):



Missões Ocultas (Nível AUT)

Para os Arquitetos de Dados rápidos, o teste real de Autonomia (CS 4):



1. O Bulk Insert: Descubra como inserir 5 registros simultâneos utilizando um único comando INSERT.



2. Teste de Quebra (Erro 1452): Force um erro intencional tentando inserir uma Chave Estrangeira (FK) inexistente. Comente no código o motivo técnico da recusa (CS 2 - Investigação/Debugging).



3. O Aumento Real: Programe um UPDATE que não declare um valor fixo, mas calcule um aumento de 10% no valor atual numérico de um campo (ex: `preco = preco * 1.10`).

Inteligência de Campo: Dicas de Sobrevivência

Aspas são Lei

Tentar inserir textos (VARCHAR) ou datas sem aspas simples (' ') resultará em colapso imediato no console.

```
{ Nome: João,  
  Data: 2023-10-27  
}
```

Syntax Error ❌

ERROR: syntax error at or near
"João"
LINE 1: INSERT INTO usuarios
 (nome, data_nasc)
VALUES (João, 2023-10-27);

A Hierarquia das Chaves

O banco de dados exige respeito à ancestralidade. É impossível inserir um dado na tabela 'filha' (que possui a FK) antes de inserir o dado original na tabela 'pai' (a PK dona do ID).



Tabela Pai (PK)

ID



Tabela Filha (FK)

FK

Mission Log 01: Povoando o Sistema(A Fundação DML)

Execução Principal e Validação do CRUD Básico [CT 10]

Métricas de Injeção



+10 Inserções Bem-Sucedidas ✓

Registros Injetados
(INSERT)



02 Atualizações Processadas ⚙️

Registros Refatorados
(UPDATE)



01 Remoção Efetivada 🗑️

Registro Expurgo
(DELETE)

Log de Segurança Operacional

```
1  
2 UPDATE tbl_aluno  
3   SET idade = 25  
4  
5 [WHERE id = 4;  
6
```

Trava de Segurança: Prevenção
contra o 'Refém do UPDATE'
(sobrescrita massiva do banco).

[Alerta]: Condicional 'WHERE' obrigatória para evitar impacto
em todos os registros da tabela.
[Log ID]: 0x3F8E2A1B - Data: 2024-06-15 14:30:25 UTC

Mission Log 02: A Rota Expressa (Otimização de Servidor)

Tarefa Extra 1: Inserção em Lote (Bulk Insert) de Nível Autônomo

0 Gargalo - Padrão

Cliente



Servidor

```
INSERT INTO tbl_produtos (nome, preco) VALUES ('A', 10);  
INSERT INTO tbl_produtos (nome, preco) VALUES ('B', 20);  
INSERT INTO tbl_produtos (nome, preco) VALUES ('C', 30);  
INSERT INTO tbl_produtos (nome, preco) VALUES ('D', 40);  
...
```



Sobrecarga de Requisições (Baixa Eficiência)

A Rota Expressa - Bulk Insert

Cliente



Servidor

```
{'A', 10}  
{'B', 20}  
{'C', 30}  
{'B', 40}  
{'E', 50}
```

```
INSERT INTO tbl_produtos (nome, preco) VALUES  
('A', 10), ('B', 20), ('C', 30), ('D', 40), ('E', 50);
```



Otimização de I/O (Alta Performance)

Mission Log 03: O Guardião de Dados (Teste de Estresse)

Tarefa Extra 2: Autópsia da Quebra de Integridade Referencial [CS 2]

A Ameaça

```
INSERT INTO tbl_pedido (id_cliente)  
VALUES (99);
```

O Escudo / Integridade Referencial

tbl_cliente (Tabela Pai)



[1]	
[2]	
[3]	

tbl_cliente
(Tabela Pai)

A Decodificação do Erro

```
ERROR 1452 (23000): Cannot add or  
update a child row: a foreign key  
constraint fails.
```

! Diagnóstico do Arquiteto:

Ação bloqueada ativamente pelo SGBD. A restrição de chave impede a criação de um pedido para um cliente fantasma, garantindo que não existam dados órfãos no sistema.

Mission Log 04: O Motor Lógico (Regra de Negócio Nativa)

Tarefa Extra 3: Atualização Dinâmica com Cálculo Matemático



Fim da Missão DML: Transição de dados estáticos para inteligência dinâmica validada com sucesso.

Missão Cumprida: O Coração Pulsa

O banco existe. Ele tem regras inquebráveis e agora contém dados reais.
A Situação de Aprendizagem 1 está oficialmente concluída.

Preparação para a Semana 07: Descansem as mentes. Na próxima semana iniciaremos a SA2. Sairemos do laboratório escuro para caçar essas informações fisicamente pelo SENAI na nossa primeira Gincana SQL Humana!

